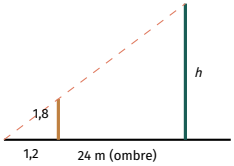
TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 9 — Problèmes type brevet

Rappel : je repère une configuration de Thalès (droites parallèles : verticales, horizontales…), je rédige, je conclus avec l'unité.

1 **L'ombre** *(type brevet)*. Un bâton vertical de 1,8 m a une ombre de 1,2 m. Au même moment, l'ombre d'un arbre mesure 24 m. Quelle est la hauteur de l'arbre ?



.....

.....

.....

2 **La largeur de la rivière.** Pour mesurer la largeur AB d'une rivière, on a mesuré $OA = 36$ m, $OC = 12$ m et $CD = 5$ m, avec $(AB) \parallel (CD)$ et (AC), (BD) sécantes en O (papillon). Calculer AB.

.....

.....

3 **Le toboggan.** Un toboggan est soutenu par une barre verticale $[MN]$ de 1,2 m placée à 1,5 m du bas A du toboggan. Le haut C du toboggan est à la verticale du point B du sol, avec $AB = 4$ m. Quelle est la hauteur BC ?

.....

.....

4 **Les étagères.** Une étagère est-elle horizontale ? Sur le montant, $AM = 30$ cm, $AB = 75$ cm ; sur l'autre montant, $AN = 32$ cm, $AC = 80$ cm, avec (BC) horizontale. Conclure.

.....

.....

Sur le cahier

5 **La méthode de Thalès.** Expliquer comment Thalès a pu mesurer la hauteur de la pyramide de Khéops avec un bâton, puis calculer : bâton 1 m, ombre du bâton 1,6 m, ombre de la pyramide (comptée depuis le centre de la base) 233 m.